

SYSTEM ZARZĄDZANIA STUDENTAMI

Przypadek użycia: Logowanie

1. Nazwa use case'u

Użytkownik loguje się do Systemu Zarządzania Studentami.

2. Wstęp

Rozdział ten określa proces uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników, który jest wymagany przed uzyskaniem dostępu do jakichkolwiek funkcji systemu. Jest elementem dołączanym (<<include>>) do wszystkich pozostałych przypadków użycia

3. Cel use case'u

Cel polega na zweryfikowaniu tożsamości użytkownika (Studenta lub Wykładowcy) na podstawie loginów i haseł przechowywanych w bazie danych oraz nadaniu odpowiednich uprawnień systemowych

4. Lista aktorów

W realizacji use case'u bierze udział wyłącznie aktor inicjujący. Aktor uczestniczący (statyczny) nie występuje w tym procesie, ponieważ logowanie dotyczy wyłącznie weryfikacji tożsamości osoby próbującej uzyskać dostęp, bez ingerencji w konta innych osób. Nie zachodzą tu żadne relacje między aktorami w trakcie realizacji scenariusza

4.1 Aktor inicjujący

Użytkownik (rolę tę może przyjąć Student lub Wykładowca) – zewnętrzny użytkownik systemu, który posiada wcześniej utworzone konto i pragnie uzyskać dostęp do swoich danych profilowych lub funkcji dydaktycznych

4.2 Uczestnicy

Brak.

5. Przebieg use case'u

Krok 1: Użytkownik wybiera opcję "Zaloguj się" na stronie startowej systemu.

Krok 2: System wyświetla formularz z polami tekstowymi na identyfikator oraz hasło dostępu.

Krok 3: Użytkownik wprowadza swój identyfikator (np. numer indeksu lub adres e-mail) oraz hasło do systemu.

Krok 4: Użytkownik klika przycisk "Zatwierdź" w formularzu.

Krok 5: System weryfikuje wprowadzony identyfikator oraz hasło, porównując je z rekordami zachowanymi w bazie danych.

Krok 6: System nadaje Użytkownikowi aktywną sesję autoryzacyjną z odpowiednią rolą (Student lub Wykładowca) i wyświetla zindywidualizowaną stronę główną panelu.

6 Wyjątki

<Wyjątek 1> Niezgodność danych autoryzacyjnych

W kroku 5 System stwierdza, że wprowadzony identyfikator nie istnieje w bazie lub podane hasło jest niepoprawne. System przerywa proces logowania, wyświetla na ekranie formularza komunikat "Błędny login lub hasło", czyści zawartość pola z hasłem i oczekuje na ponowne wprowadzenie danych przez Użytkownika.

<Wyjątek 2> Próba przesłania pustego formularza

W kroku 4, jeżeli Użytkownik pominął wprowadzenie danych i pozostawił puste pole identyfikatora lub hasła, System wstrzymuje żądanie i podświetla brakujące pola, wyświetlając komunikat "Pola nie mogą być puste" przed rozpoczęciem weryfikacji w bazie danych.

7. Przebiegi alternatywne

<Przebieg Alternatywny 1> Logowanie na zablokowane konto>

Krok 5. System podczas weryfikacji danych wykrywa w bazie, że konto przypisane do podanego identyfikatora posiada status zablokowanego. System wstrzymuje logowanie, odrzuca dostęp i wyświetla komunikat "Twoje konto zostało zablokowane. Skontaktuj się z administratorem uczelni". Proces logowania kończy się niepowodzeniem.

8. Zagadnienia implementacyjne

Wymagania bezpieczeństwa określają, że transmisja danych w formularzu logowania musi być realizowana przez szyfrowany protokół HTTPS. Hasła muszą być weryfikowane na podstawie bezpiecznych skrótów (hashy) w bazie, bez możliwości odczytania ich w postaci jawnej. Wydajność systemu musi pozwolić na płynną obsługę min. 300 użytkowników realizujących jednocześnie proces logowania (concurrent users). Szybkość reakcji systemu (weryfikacja i przejście do panelu w Kroku 5 i 6) nie powinna przekraczać 2 sekund

9. Warunki rozpoczęcia use case'u

Należy skonfigurować środowisko: Użytkownik musi posiadać poprawnie utworzone konto przez administratora w bazie danych Systemu Zarządzania Studentami, znać swój identyfikator (login) oraz wygenerowane lub ustawione hasło dostępu. System musi znajdować się w trybie online i zachowywać połączenie z bazą

10. Stan końcowy

Użytkownik posiada poprawnie uwierzytelnioną i aktywną sesję w Systemie, uzyskując bezpośredni wgląd do funkcjonalności przewidzianych dla jego profilu i roli uprawnień

11. Nierozwiązane problemy

Problemem wymagającym doprecyzowania jest limit błędnych prób uwierzytelnienia. Należy zdefiniować w dokumentacji projektowej, po ilu nieudanych próbach wprowadzenia hasła z rzędu (Krok 5) system powinien tymczasowo nałożyć na konto Użytkownika blokadę bezpieczeństwa